

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Vingt et un problèmes de synthèse couvrant les transformations du plan (Ch. 9), le dénombrement (Ch. 10), la géométrie dans l'espace (Ch. 11) et les statistiques (Ch. 12). Les corrigés sont en fin de bilan.

Transformations du plan (Chapitre 9)

Problème 1 (Translation). Le plan est muni d'un repère. Soit la translation de vecteur $\vec{u}(3; -2)$. Détermine l'image du point $A(1; 4)$.

Problème 2 (Symétrie centrale). Détermine l'image de $B(5; -3)$ par la symétrie de centre O (origine).

Problème 3 (Homothétie). Soit l'homothétie de centre O et de rapport 2. Détermine l'image de $C(1; 2)$ et de $D(-3; 0)$.

Problème 4 (Symétrie axiale). Détermine l'image de $E(4; 7)$ par la symétrie d'axe (Ox) , puis par la symétrie d'axe (Oy) .

Problème 5 (Reconnaissance). Une transformation multiplie toutes les distances par 3 et conserve les directions. De quelle nature est-elle ? Que vaut son rapport ?

Dénombrement (Chapitre 10)

Problème 6 (Factorielle et arrangements). Calcule $5!$, A_5^2 et C_5^2 .

Problème 7 (Combinaisons). Calcule C_{10}^3 et C_7^2 .

Problème 8 (Codes). Combien de codes de 4 chiffres **distincts** peut-on former avec les chiffres de 0 à 9 ?

Problème 9 (Comité). Dans un groupe de 8 élèves à **Fada N'Gourma**, on choisit un comité de 3 élèves. Combien de comités possibles ?

Problème 10 (Tirage). Un sac contient 5 boules rouges et 3 boules blanches. On tire simultanément 2 boules. a) Combien de tirages possibles ? b) Combien contiennent exactement 1 rouge et 1 blanche ?

Géométrie dans l'espace (Chapitre 11)

Problème 11 (Distance). Dans un repère de l'espace, calcule la distance entre $A(1; 2; 3)$ et $B(4; 6; 3)$.

Problème 12 (Distance à l'origine). Calcule la distance de $O(0; 0; 0)$ au point $M(2; 3; 6)$.

Problème 13 (Milieu). Détermine les coordonnées du milieu I de $[AB]$ avec $A(2; -1; 4)$ et $B(6; 3; 0)$.

Problème 14 (Vecteur). On donne $A(1; 0; 2)$ et $B(4; -2; 5)$. Détermine les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Problème 15 (Volume). Un pavé droit a pour dimensions 5 cm, 4 cm et 3 cm. Calcule son volume et la longueur de sa diagonale.

Statistiques (Chapitre 12)

Problème 16 (Moyenne et écart-type). Soit la série 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12. Calcule la moyenne, la variance et l'écart-type.

Problème 17 (Série groupée). Autour du lac de **Kongoussi**, la récolte de haricot vert (kg) de 40 maraîchers : $[0 ; 10[\rightarrow 8$; $[10 ; 20[\rightarrow 14$; $[20 ; 30[\rightarrow 11$; $[30 ; 40[\rightarrow 7$. Calcule la récolte moyenne (centres 5, 15, 25, 35).

Problème 18 (Dispersion). Reprends la série du Problème 17. Calcule la variance et l'écart-type.

Problème 19 (Fréquences). Pour la série du Problème 17, calcule la fréquence de chaque classe (en %) et l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire.

Problème 20 (Médiane). Pour la série du Problème 17, dresse les effectifs cumulés croissants et détermine la classe médiane.

Problème 21 (Comparaison). Deux séries ont la même moyenne 10 ; l'une a pour écart-type 2, l'autre 6. Laquelle est la plus régulière ? Justifie.

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Coche la colonne qui te correspond et reprends les chapitres des compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	☐ Je sais faire	☐ Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Déterminer l'image d'un point par une translation/homothétie	Ch. 9			
Reconnaître la nature d'une transformation	Ch. 9			
Calculer factorielles, arrangements, combinaisons	Ch. 10			
Dénombrer des tirages, des comités, des codes	Ch. 10			
Calculer une distance, un milieu dans l'espace	Ch. 11			
Déterminer les coordonnées d'un vecteur de l'espace	Ch. 11			
Calculer moyenne, médiane, mode d'une série	Ch. 12			
Calculer variance et écart-type	Ch. 12			
Construire un histogramme, un diagramme circulaire	Ch. 12			
Interpréter position et dispersion	Ch. 12			

PARTIE C : DEVOIR SURVEILLÉ N°3

Durée conseillée : 2 heures. La rédaction est notée.

Exercice 1 (Dénombrement). Une classe de **Fada N'Gourma** compte 12 filles et 10 garçons. On forme une délégation de 4 élèves. 1) Combien de délégations possibles ? 2) Combien comptent exactement 2 filles et 2 garçons ? 3) Combien comptent au moins un garçon ?

Exercice 2 (Géométrie de l'espace). On donne $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ et $C(0; 0; 3)$. 1) Calcule les distances AB , AC et BC . 2) Détermine le milieu de $[BC]$.

Problème (Statistiques). À **Kongoussi**, la masse (kg) de 50 poissons pêchés : $[0; 1[\rightarrow 12$; $[1; 2[\rightarrow 20$; $[2; 3[\rightarrow 13$; $[3; 4[\rightarrow 5$. 1) Calcule la masse moyenne (centres 0,5 ; 1,5 ; 2,5 ; 3,5). 2) Détermine la classe modale. 3) Calcule la variance et l'écart-type. 4) Dresse les effectifs cumulés croissants et détermine la classe médiane.

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. $A'(1 + 3; 4 - 2) = A'(4; 2)$.

Problème 2. $B'(-5; 3)$ (coordonnées opposées).

Problème 3. $C'(2; 4)$ et $D'(-6; 0)$ (on multiplie par 2).

Problème 4. Par (Ox) : $E_1(4; -7)$; par (Oy) : $E_2(-4; 7)$.

Problème 5. Une **homothétie** (elle conserve les directions et multiplie les distances) de rapport 3 (en valeur absolue).

Problème 6. $5! = 120$; $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$; $C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10$.

Problème 7. $C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120$; $C_7^2 = \frac{7 \times 6}{2} = 21$.

Problème 8. Chiffres distincts, ordre important : $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$ codes.

Problème 9. $C_8^3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{6} = 56$ comités.

Problème 10. a) $C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2} = 28$ tirages. b) $C_5^1 \times C_3^1 = 5 \times 3 = 15$ tirages.

Problème 11. $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{9+16} = 5$.

Problème 12. $OM = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4+9+36} = \sqrt{49} = 7$.

Problème 13. $I\left(\frac{2+6}{2}; \frac{-1+3}{2}; \frac{4+0}{2}\right) = I(4; 1; 2)$.

Problème 14. $\overrightarrow{AB}(4-1; -2-0; 5-2) = \overrightarrow{AB}(3; -2; 3)$.

Problème 15. Volume = $5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$; diagonale = $\sqrt{5^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ cm}$.

Problème 16. $\bar{x} = 8$; $\sum x_i^2 = 16 + 36 + 64 + 100 + 144 = 360$; $V = \frac{360}{5} - 64 = 8$; $\sigma = \sqrt{8} \approx 2,83$.

Problème 17. $\bar{x} = \frac{8(5) + 14(15) + 11(25) + 7(35)}{40} = \frac{770}{40} = 19,25 \text{ kg}$.

Problème 18. $\sum n_i x_i^2 = 8(25) + 14(225) + 11(625) + 7(1225) = 18800$;
 $V = \frac{18800}{40} - 19,25^2 = 470 - 370,56 = 99,44$; $\sigma \approx 9,97 \text{ kg}$.

Problème 19. Fréquences : 20% ; 35% ; 27,5% ; 17,5% ; angles : 72° ; 126° ; 99° ; 63° (somme 360°).

Problème 20. Cumulés : 8 ; 22 ; 33 ; 40 ; $\frac{N}{2} = 20$ atteint dans $[10; 20[$: classe médiane $[10; 20[$.

Problème 21. Celle d'écart-type 2 : plus l'écart-type est petit, plus les valeurs sont resserrées autour de la moyenne.

Corrigés de la Partie C

Exercice 1. 1) $C_{22}^4 = \frac{22 \times 21 \times 20 \times 19}{24} = 7315$. 2) $C_{12}^2 \times C_{10}^2 = 66 \times 45 = 2970$. 3) Au moins un garçon
 $= C_{22}^4 - C_{12}^4 = 7315 - 495 = 6820$.

Exercice 2. 1) $AB = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$; $AC = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$; $BC = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$. 2) Milieu de $[BC]$:
 $\left(0; 1; \frac{3}{2}\right)$.

Problème. 1) $\bar{x} = \frac{12(0,5) + 20(1,5) + 13(2,5) + 5(3,5)}{50} = \frac{86}{50} = 1,72$ kg. 2) Classe modale $[1; 2[$. 3)

$$\sum n_i x_i^2 = 12(0,25) + 20(2,25) + 13(6,25) + 5(12,25) = 190,5 ;$$

$V = \frac{190,5}{50} - 1,72^2 = 3,81 - 2,9584 = 0,85$; $\sigma \approx 0,92$ kg. 4) Cumulés : 12 ; 32 ; 45 ; 50 ; $\frac{N}{2} = 25$ atteint
dans $[1; 2[$: classe médiane $[1; 2[$.